講義審閱報告：《計算電磁學與拓撲光子學：從平面波展開到可微分 RCWA》

審閱對象：`lecture/lecture_notes_original.md`（2026-10-29 版，707 行） 審閱日期：2026-11-04

> 已依本報告完成修訂：修訂版見 `lecture/lecture_notes.md` ，逐條修改紀錄見 `changelog.md` （修訂時又找出本報告之外的錯誤，一併列在其中）。 文中「L 行號」均指原始講義的行號。數值驗證程式在 `demos/` ，圖在 `figures/` 。

目錄

0. 總評
1. 必須修正的錯誤
   1.1 第 2 講習題 4：分量與規則寫反了（L147）
   1.2 第 10 講：1D Yee 更新式的正負號錯誤（L534–537）
   1.3 時間慣例前後不一致（第 1、6、8 講）
   1.4 第 2 講驗收標準與 MPB 教學數值的關係（L145、L149）
2. 不夠精確、建議補強的地方
3. 編排順序與前後邏輯
4. 第一次出現但未說明的術語、定理、符號
5. 來源引用
   5.1 已核對、正確的引用（抽查）
   5.2 需要修正或補上的引用
6. 排版
7. 圖片與示意圖
8. 程式 demo
9. 修改優先順序建議

0. 總評

面向	評分	一句話
編排順序	★★★★☆	主線（本徵問題 → PWE → 拓撲 → RCWA → 工程 → adjoint）合理；有 3 處「先用後教」
內容正確性	★★★★☆	絕大多數公式正確（已逐條核對、部分以程式驗證）；有 4 個需要修正的錯誤
來源引用	★★★★☆	卷頁大多正確；少數引錯篇、缺卷頁，有幾段方法沒有附出處
前後邏輯連貫	★★★★☆	講與講之間的呼應做得很好；時間慣例前後不一是最大的漏洞
首次出現的術語與公式	★★★☆☆	縮寫（MPB、S4、PWE、RCWA、CIS、EDA…）與幾個定理第一次出現時沒有定義
排版	★★☆☆☆	```latex 區塊在多數 Markdown 檢視器中不會算繪；行內數學用跳脫字元，閱讀困難
圖片／示意圖	★☆☆☆☆	全文沒有任何圖
程式 demo	★☆☆☆☆	全文沒有任何程式碼，習題只給規格

結論：內容的物理與數學水準高，大部分公式經得起檢查；優先要處理的是 (1) 下面 §1 的四個錯誤，(2) 統一時間慣例與符號，(3) 改排版（數學式算繪），(4) 補圖與最小可執行範例。

---

1. 必須修正的錯誤

1.1 第 2 講習題 4：分量與規則寫反了（L147）

> 原文：「證明：當 ϵ 只在 x 方向不連續、而 D_x 連續時，$[\![\epsilon]\!]^{-1}$ 才是 $1/\epsilon$ 乘法的正確截斷表示。」

依第 7 講自己列的 Li 定理：

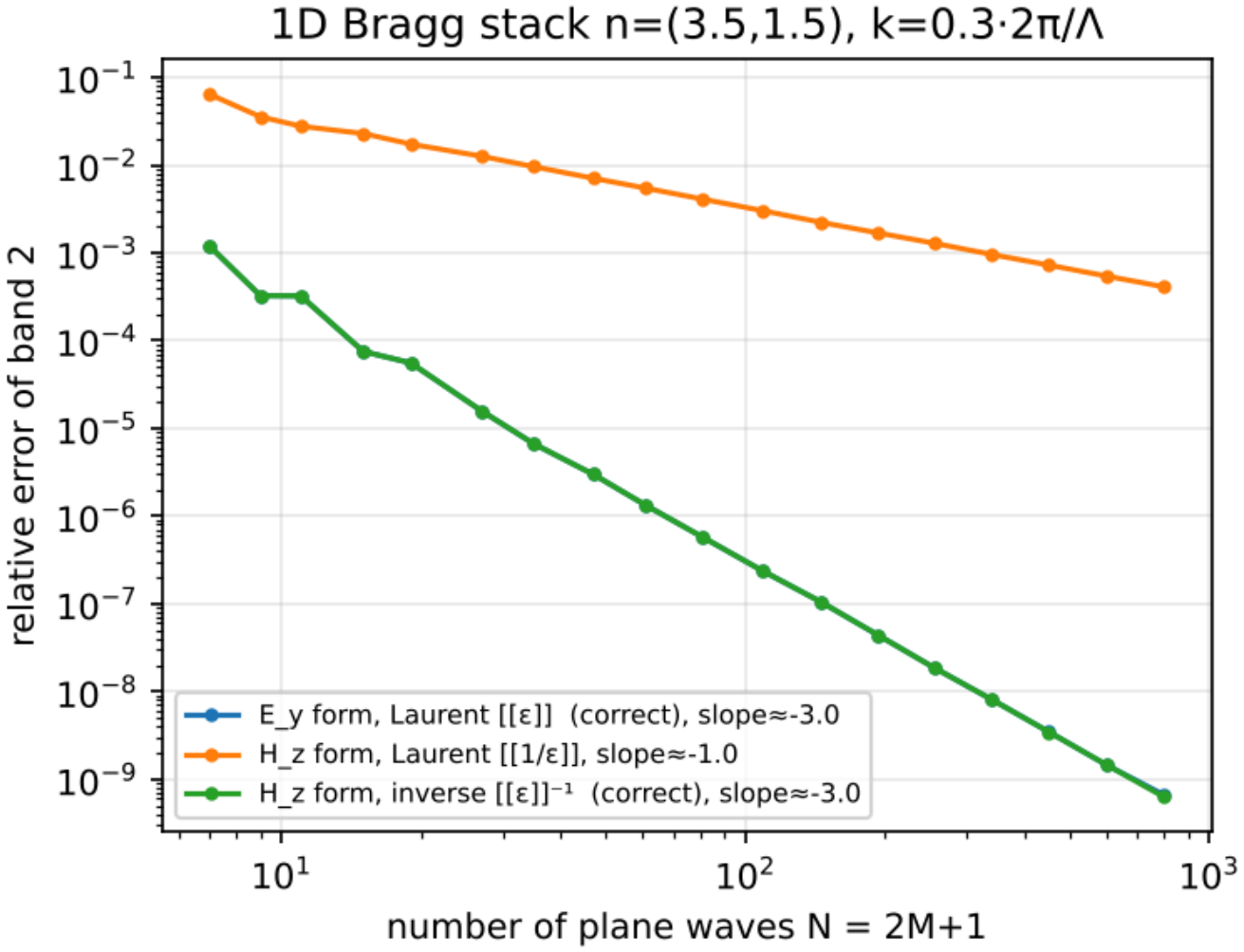
- 法向分量：$E_x = (1/\epsilon)\cdot D_x$，其中 $1/\epsilon$ 跳、D_x 連續 → 沒有同時跳躍 → Laurent $[\![1/\epsilon]\!]$ 才正確（定理 1）。
- 切向分量：$E_y = (1/\epsilon)\cdot D_y$，其中 $1/\epsilon$ 與 D_y 同時跳、乘積 E_y 連續 → 逆規則 $[\![\epsilon]\!]^{-1}$（定理 2）。

所以 $[\![\epsilon]\!]^{-1}$ 正確的條件是「切向的 E 連續」，不是「D_x 連續」。一維正入射、H_z 形式時，η 作用在 D_y 上得到 E_y，正好是切向情形，所以結論（應該用逆規則）沒錯，但理由寫錯了。

建議改寫：「ϵ 只隨 x 變化時，對 H_z 形式的一維 PWE，η 把 D_y 映到 E_y。證明：因為 E_y 是切向分量、在介面連續，$[\![\epsilon]\!]^{-1}$ 才是正確的截斷表示，而 $[\![1/\epsilon]\!]$ 不是。」

數值驗證（`demos/02_pwe_1d_rules.py`）：$n = (3.5, 1.5)$ 的 Bragg 堆疊，第 2 條能帶對 Rytov 解析解的相對誤差：

形式	收斂階數	$N = 797$ 時誤差
E_y 形式，Laurent $[\![\epsilon]\!]$	N^{-3}	6.7×10^{-10}
H_z 形式，Laurent $[\![1/\epsilon]\!]$	N^{-1}	4.1×10^{-4}
H_z 形式，逆規則 $[\![\epsilon]\!]^{-1}$	N^{-3}	6.3×10^{-10}



1.2 第 10 講：1D Yee 更新式的正負號錯誤（L534–537）

對沿 x 傳播的 (E_z, H_y)，由 ∇×E = −μ∂H/∂t 與 ∇×H = ϵ∂E/∂t 可得

$$\frac{\partial H_y}{\partial t} = +\frac{1}{\mu}\frac{\partial E_z}{\partial x}, \qquad \frac{\partial E_z}{\partial t} = +\frac{1}{\varepsilon}\frac{\partial H_y}{\partial x}$$

兩條更新式都應該是「+」，原文兩條都是「−」（那其實是 (E_z, −H_y) 或 (E_y, H_z) 的組合）。原文用「符號依取向而定，請自行確認」帶過，在講義中並不恰當。建議：直接給正確式子，刪掉那句免責說明，並附 Yee 網格示意圖（見 §6）。

1.3 時間慣例前後不一致（第 1、6、8 講）

- 第 1 講（L39）明定 e^(−iωt)。
- 第 6 講（L324、L334）的 exp(−i k_x x)、層內解 e^(−Qz′)，是照搬 Moharam 1995 的寫法，而 Moharam 用的是工程慣例 e^(+jωt)。

- 第 6.3 節（L346）與第 8.3 節表格（L446）又說「取虛部為正的分支」，那是 e^(−iωt) 慣例下 e^(+ik_z z) 會衰減的條件。
- L334 對 Q 分支的描述「取實部為正、或虛部為正」本身就模稜兩可：在 e^(−Qz′) 的寫法下應該是 Re(q) ≥ 0。

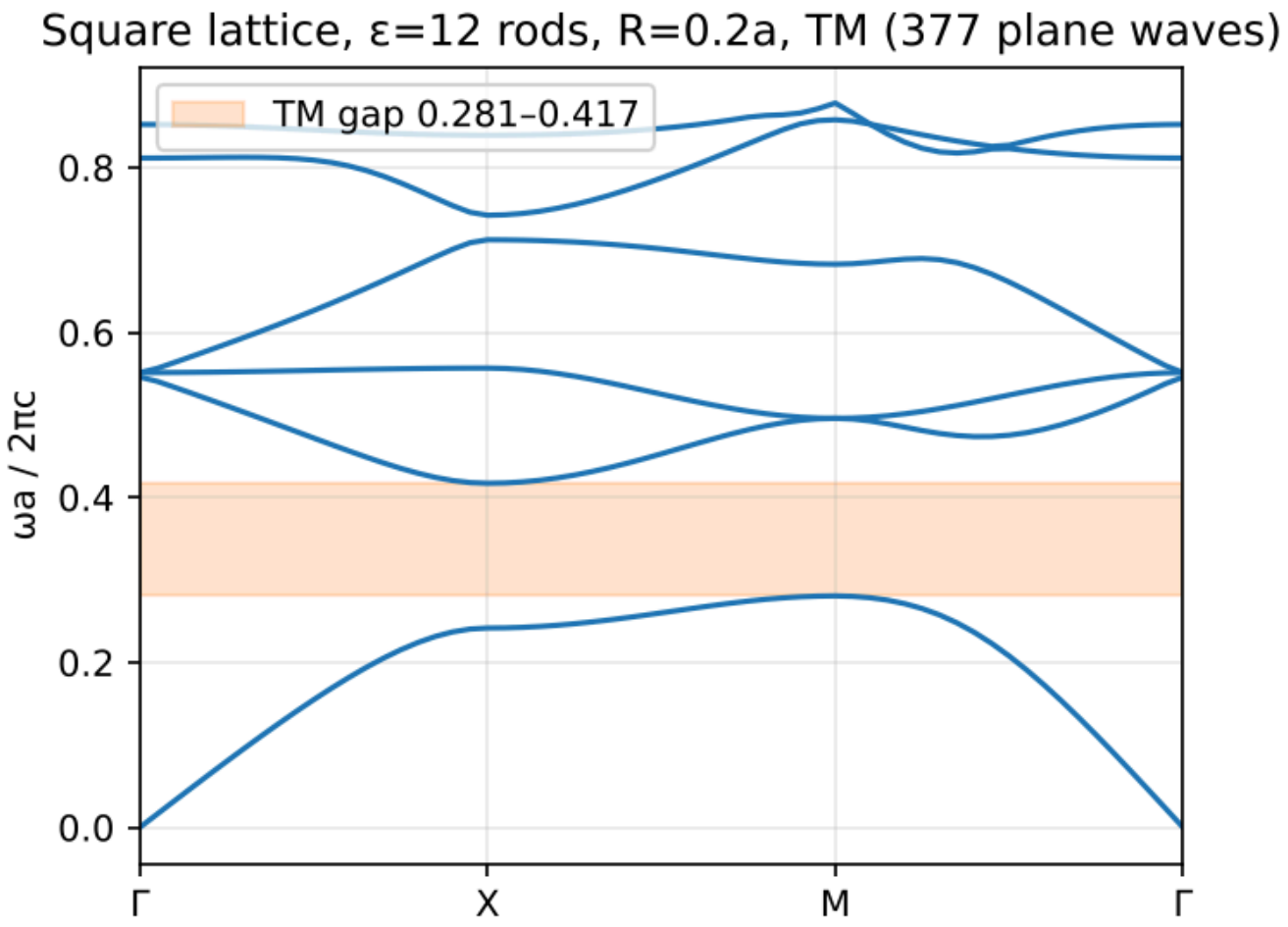
混用慣例正是 RCWA 程式最常見的錯誤來源（反射與穿透的方向對調、衰減模被當成增長模）。建議：在第 6 講開頭放一個「慣例框」：e^(−iωt)、e^(+ik_x x)、前進／衰減模為 e^(+ik_z z) 且 Im k_z > 0，並把第 6–8 講所有公式改寫成同一套慣例；若想保留 Moharam 的寫法，就明說「本講改用 e^(+jωt)，與第 1 講相反」。`demos/04_rcwa_1d.py` 是一份全程使用 e^(−iωt) 的參考實作。

1.4 第 2 講驗收標準與 MPB 教學數值的關係（L145、L149）

用解析傅立葉係數的 TM PWE，已收斂到 4 位有效數字（81 → 709 個平面波，結果不變）：

	第 1 帶最大值	第 2 帶最小值	能隙
本次 PWE（709 PW）	0.2807	0.4172	39.1%
MPB 教學（resolution 32）	0.2826	0.4193	39.0%
相對差	0.68%	0.50%	—

MPB 教學用的是 resolution 32，本身還沒有完全收斂。所以「與 MPB 前 6 條能帶差異 < 0.5%」這個驗收標準，一個正確且已收斂的 PWE 程式也可能過不了。建議：改成與 MPB 在 resolution ≥ 64（或做外插）時的收斂值比對，或者改成「兩者各自收斂後的差 < 0.1%」。（見 `demos/01_pwe_tm_square.py`）


Square lattice, ε=12 rods, R=0.2a, TM (377 plane waves)
TM gap 0.281–0.417
ωa / 2πc
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
Γ
X
M
Γ

2. 不夠精確、建議補強的地方

位置	問題	建議
L5、L308	正文說的是「Nielsen–Ninomiya 定理」（費米子倍增 no-go 定理），但引用的 Phys. Lett. B 130, 389 (1983) 是〈ABJ anomaly and Weyl fermions in a crystal〉	no-go 定理應引 Nucl. Phys. B 185, 20 (1981) 與 B 193, 173 (1981)；1983 那篇保留給 Weyl 半金屬的段落
L277	「任何截斷（晶格、動量截止）都會把右行與左行連在一起，這就是 NN 定理」講得太廣	NN 定理的前提是晶格上的局域性、Hermitian 性與平移不變性；改寫為「在滿足局域性、Hermitian、平移不變的晶格正規化下，手徵費米子必成對出現」
L107	2D 且以 |G| 排序截斷時，⟦ϵ⟧ 不是 Toeplitz 矩陣（只有 1D，或 2D 用方形截斷時的二層 Toeplitz 才是）	改稱「卷積矩陣（convolution matrix）」，並註明 1D 時是 Toeplitz
L122	把 TE 的逆規則歸功於 Li（1996），但 2D 的介面是彎曲的，純逆規則和純 Laurent 規則都不嚴格正確；把 ⟦ϵ⟧ 求反用在 PWE 上，最早是 Ho–Chan–Soukoulis（1990）	補一句「ϵ 矩陣求反最早由 Ho、Chan、Soukoulis (1990) 使用；在 2D 彎曲介面上嚴格的做法是法向量場分解（見第 7.3 節）」
L153–171	標題有「Berry 相位」，但全講沒有定義	在 3.1 加 $\gamma_n = \oint_C A_n \cdot dk$，並說明它與 Ω 的 Stokes 關係
L69	變分原理只有文字敘述，沒有式子	給出 Rayleigh 商：$\omega^2/c^2 = \min \int\|\nabla\times E\|^2 / \int \epsilon\|E\|^2$，並說明「最低能帶把電場集中在高 ϵ 區」是怎麼從這個式子讀出來的
L45	Θ 的 Hermitian 性還需要邊界條件（週期或場在無窮遠衰減），文中沒寫	補一句

位置	問題	建議
L246–250	Bulk–edge 公式的正負號取決於介面方向與 C 的符號慣例	註明「A 在 $y < 0$、B 在 $y > 0$，傳播方向以 $+x$ 為右」之類的約定
L236	固定 μ、κ 只在 4.28 GHz 成立，離這個頻率遠的能帶並不自洽	註明 PWE 用的是「凍結色散」近似；要嚴格處理需要對 ω 自洽迭代
L457	「交換入射與出射方向，對應的穿透係數相等」講得不清楚	寫成光柵互易定理：入射 k_x 時第 m 階的效率，等於從第 m 階出射方向反向入射（$k_x' = -k_{(x,m)}$）時回到原入射方向的效率
L409	「與文獻數值一致至 3 位有效數字」沒有指定是哪個文獻	指定基準，例如 Li (1996) 或 Lalanne & Morris (1996) 的金屬光柵表格，並寫出幾何參數
L478、L512	要求 C++ 與 Python「逐位比對」、差 $< 10^{-12}$	不同 LAPACK／Eigen 的本徵向量相位與順序是任意的，病態時誤差也會被放大；改成比較物理輸出（效率、S 參數），容差以條件數衡量，例如 10^{-10}
L582–595	λ 同時當伴隨變數（11.1）、本徵值（11.2）與波長（第 6 講）；Λ 同時是本徵值矩陣與光柵週期	換符號（例如伴隨變數用 v 或 $\tilde{x}$、本徵值矩陣用 D）；並補上 RCWA 的本徵值是 q^2，所以 $dQ = dD / (2Q)$ 這一步鏈鎖律
L334	d' 沒有定義	補上 $d' = k_0 d$

3. 編排順序與前後邏輯

整體順序正確：本徵問題（L1）→ 數值化（L2）→ 幾何／拓撲（L3–4）→ 固定頻率的散射問題（L6–8）→ 工程化（L9）→ 時域與 GPU（L10）→ 梯度（L11）。講與講之間的伏筆（例如 L2 的逆規則 → L7 的 Li 定理、L6 的指數參考點 → L8 的穩定性、L4 的 bulk–edge → L5 的 anomaly inflow）做得很好。需要調整的有：

1. 先用後教（3 處）
    - L75：第 1 講習題 3 要「用轉移矩陣」推 Rytov 關係，但轉移矩陣到第 8 講才出現，而且第 8 講還假設讀者已經會用。→ 在第 1 講加 1 段 2 × 2 轉移矩陣的介紹，第 8 講改成回頭引用它。
    - L147：第 2 講習題 4 要求證明 Li 定理的一個特例，但定理在第 7 講才陳述。→ 在第 2.2 節放一個「Li 規則預告框」（列出定理 1、2 各一行），或把習題移到第 7 講。
    - L250：第 4 講說「這條式子就是第 5 講的 anomaly inflow」，但第 5 講是伴讀，可能還沒讀到。→ 改成「（伴讀者可參見第 5.2 節）」。
2. 伴讀講次的位置：第 5 講插在主線第 4、6 講之間，打斷了「拓撲 → RCWA」的閱讀節奏。建議改為「附錄 A」或「第 4.5 講（伴讀）」，主線編號保持連續。
3. 時程表的不一致：
    - 表格（L17–25）只有第一到第三階段，附錄（L649）卻出現「第三、四階段（9–24 個月）」，第四階段從沒定義。
    - 第 10 講的時程只寫「並行」，沒有月份。
    - 開頭寫「兩年計畫」，但沒有說明各階段的月數如何對應。
4. 課程內容與個人計畫混在一起：「公司工作」「勞動契約」「OneDrive」「EDA 公司看重」「作品集」「應徵職缺」（L24、L478、L497、L525、L631、L655）屬於個人執行計畫，不屬於講義。若講義要公開或給他人使用，建議把這些移到另一份「個人執行計畫」附錄。
5. 無法查證的宣稱：L7「水準對標史丹佛 EE 研究所…課程」沒有指名課程，建議刪除或寫出具體課號。

---

4. 第一次出現但未說明的術語、定理、符號

首次出現	術語	建議補充
L7	PWE、RCWA、FDTD	在課程概述用一句話定義全名與用途
L13	MPB、S4	「MPB：MIT Photonic Bands，頻域本徵求解器；S4：Stanford Stratified Structure Solver，RCWA 實作」，並附網址
L45	Hermitian「半正定」	一句話說明為何 $\omega^2 \geq 0$
L55	第一布里淵區、倒晶格向量 G	加一張布里淵區與高對稱點的圖（已附，見 §6）
L69	變分原理	見 §2
L75	轉移矩陣、Rytov	見 §3
L122	Laurent 規則（名稱的由來）	說明它就是直接拿截斷的 Laurent（傅立葉）級數相乘
L129	J_1（Bessel 函數）	註明是第一類一階 Bessel 函數，並寫出推導的一行（對圓盤做傅立葉積分）
L132	Gibbs 振盪、次像素平滑	各一句定義
L155	規範（gauge）	3.1 節有說明，但「規範」這個詞在 L155 已經先出現
L177	valley 光子晶體、valley Chern 數	一句定義，並附出處（例如 Ma & Shvets, NJP 18, 025012 (2016)）
L216	旋磁（gyromagnetic）、YIG、鐵氧體	一句說明（YIG = 釔鐵石榴石）
L236	二次型簡併	說明與 Dirac 錐（線性簡併）的差別
L265	手徵流、軸流、正規化	第 5 講預設讀者有 QFT 背景；至少給 $j_5{}^\mu = \psi\bar{\gamma}^\mu\gamma_5\psi$ 的定義

首次出現	術語	建議補充
L297	Atiyah–Singer 指標定理、熱核	一行敘述與參考文獻
L352	Wood anomaly	區分 Rayleigh anomaly（純幾何）與共振型 Wood anomaly（導模）
L429	Redheffer 星積	給出名字的出處 (Redheffer, 1962)
L463	Fano 共振、Q 值	一句定義
L494	Eigen、zgeev、scikit-build-core、cibuildwheel	加一個工具表
L543	CIS	「CMOS image sensor」
L547	拉伸座標、複頻移 PML、遞迴卷積	各一句說明
L554	roofline、算術強度	給公式：性能上限 = min(峰值 FLOP/s, 頻寬 × 算術強度)
L567	harminv	「filter diagonalization 擷取共振頻率」，引 Mandelshtam & Taylor, J. Chem. Phys. 107, 6756 (1997)
L588	Wirtinger 導數	給 $\partial/\partial z = \tfrac{1}{2}(\partial/\partial x - i\partial/\partial y)$，並說明 $df/dp = 2\,\mathrm{Re}(\cdots)$ 這個常用形式
L607	密度濾波、tanh 投影	寫出公式並引 Wang、Lazarov、Sigmund, Struct. Multidisc. Optim. 43, 767 (2011)

建議：在課程概述後加一份全書「符號與慣例表」（時間慣例、傅立葉慣例、$[\![\cdot]\!]$ 的定義、k_0、k_x、K_x、W、Q、d'、各講的 λ／Λ），可以一次解決大部分符號衝突。

---

5. 來源引用

5.1 已核對、正確的引用（抽查）

Ho–Chan–Soukoulis PRL 65, 3152 (1990)；Sözüer–Haus–Inguva PRB 45, 13962 (1992)；Li JOSA A 13, 1870 / 13, 1024 (1996)、14, 2758 (1997)；Lalanne & Morris JOSA A 13, 779 (1996)；Granet & Guizal JOSA A 13, 1019 (1996)；Moharam 等人 JOSA A 12, 1068 / 1077 (1995)；FHS JPSJ 74, 1674 (2005)；Xiao–Chang–Niu RMP 82, 1959 (2010)；QWZ PRB 74, 085308 (2006)；Wang 等人 PRL 100, 013905 (2008) 與 Nature 461, 772 (2009)；Haldane & Raghu PRL 100, 013904 (2008)；Lu 等人 Nat. Photon. 8, 821 (2014)；Callan & Harvey NPB 250, 427 (1985)；Rumpf PIER B 35, 241 (2011)；Liu & Fan CPC 183, 2233 (2012)；Fan & Joannopoulos PRB 65, 235112 (2002)；Roden & Gedney MOTL 27, 334 (2000)；Oskooi 等人 CPC 181, 687 (2010)；Schuster 等人 JOSA A 24, 2880 (2007)；Molesky 等人 Nat. Photon. 12, 659 (2018)；Hughes 等人 ACS Photonics 5, 4781 (2018)；Jin 等人 ACS Photonics 7, 2350 (2020)；Sell 等人 Nano Lett. 17, 3752 (2017)；Kim & Lee CPC 282, 108552 (2023)；Hammond 等人 Opt. Express 30, 4467 (2022)。

5.2 需要修正或補上的引用

位置	問題	建議
L277、L308	Nielsen–Ninomiya 引錯篇	補 NPB 185, 20 (1981)、NPB 193, 173 (1981)
L299、L672	「Lu 等人, Science 2015」沒有卷頁	Science 349, 622 (2015)
L398	法向量場／快速傅立葉因式分解的源頭沒有引	Popov & Nevière, JOSA A 17, 1773 (2000)；Götz 等人, Opt. Express 16, 17295 (2008)
L429	Redheffer 星積沒有出處	R. Redheffer, J. Math. Phys. 41, 1 (1962)
L567	harminv 沒有出處	Mandelshtam & Taylor (1997)
L572、L665	Taflove & Hagness 沒有寫版次	第 3 版（Artech House, 2005）
L607	拓撲最佳化的濾波與投影沒有出處	Wang–Lazarov–Sigmund (2011)；Bourdin, IJNME 50, 2143 (2001)
L598	「grcwa 與 TORCWA 分別示範了…Lorentzian 展寬」	Lorentzian 展寬出自 TORCWA 論文；grcwa 是用 autograd 自動微分。建議分開寫清楚
L308	Tong〈Gauge Theory〉節號	✅ 2026-11-04 已以第 3 章 PDF 確認：3.1.1、3.2.2、3.3.1 正確，且第 3 章內文明寫 anomaly inflow「will be described in Section 4.4.1」。原稿正確
L145	MPB 數值	加上「resolution = 32」，避免讀者誤以為那是收斂值
L85、L664	Sakoda 書名缺出版資訊（附錄中）	附錄與 L85 寫法統一：Springer, 2001
全文	正文的引用格式（「作者, 期刊 卷, 頁 (年)」）與附錄（「作者（年）」）不一致	統一用編號引用 [1]、[2]…，附錄列完整條目，並附 DOI

6. 排版

1. 數學式不會算繪：全文 30 多個 ```` ```latex ```` 區塊，在 GitHub、VS Code 預覽、Obsidian 等環境中都會以原始碼顯示。→ 因為 repo 放在 GitHub，應改用 GitHub 的 ```` ```math ```` 區塊與 `$`…`$` 行內語法。（2026-11-05 更正：本報告原本建議的 `$$ … $$` ／ `$ … $` 在 GitHub 上實測會出錯，見 changelog 的「GitHub 算繪修正」。）
2. 行內數學：`ω\_n(k)`、`k\_(x,m)`、`ε\_(G−G′)`、`F\*·G`、`J = \[\[0, 1\], \[−1, 0\]\]` 用跳脫字元與括號模擬下標，又醜又容易誤讀。→ 統一用 `$\omega_n(\mathbf k)$`、`$k_{x,m}$`，J 用 `pmatrix`。
3. 過長的單行公式：L62（TM 與 TE 擠在同一行）、L534（Yee 兩式在同一行）、L129（公式內夾中文註解）。→ 拆成 `aligned`，註解放到公式外。
4. 公式沒有編號：講義內常互相引用（「第 6 講的公式」），建議加上 (1.1)、(6.3) 這類編號。
5. 結構：每講固定的「核心結論／學習目標／習題／驗收標準／閱讀」很好；建議把「核心結論」做成醒目的提示框（`> **核心結論**`），並在每講末加「本講符號」小表。
6. 表格：L17 的大綱表與 L444 的陷阱表排版良好，可保留。

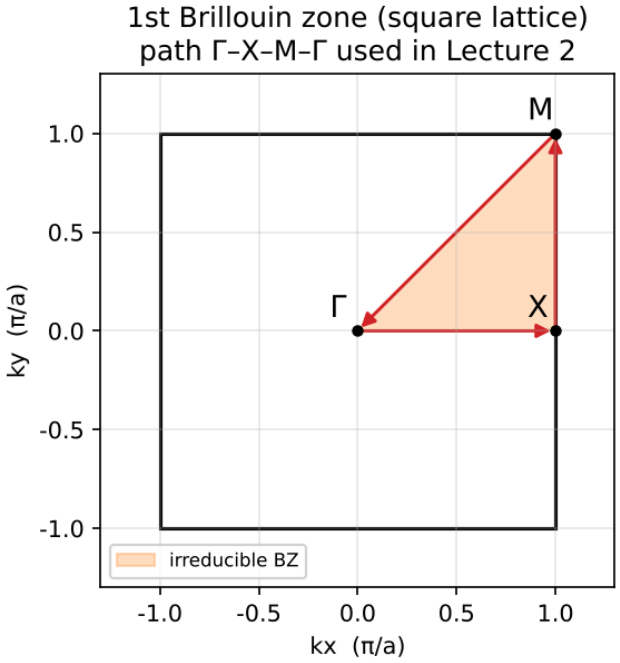
---

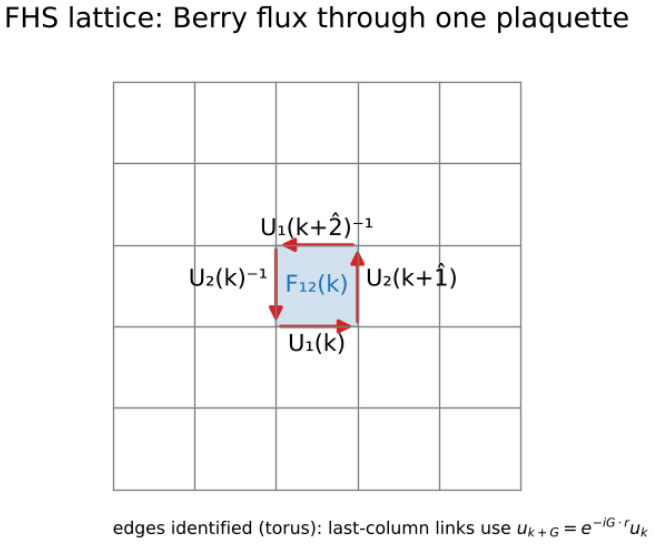
7. 圖片與示意圖

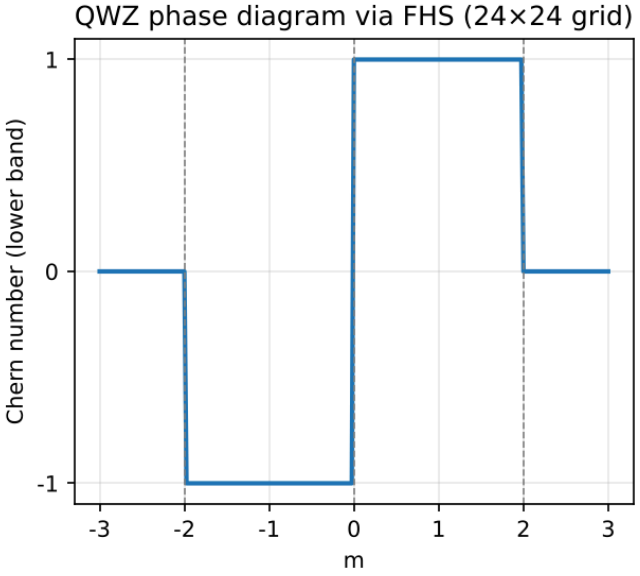
原始講義沒有任何圖。下列概念只靠文字很難理解，建議補圖（✅ 表示本次已產生，可直接引用）：

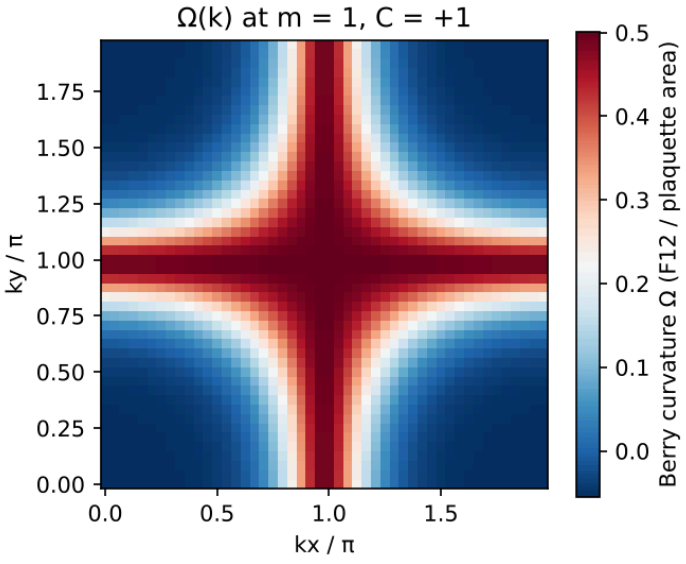
講次	建議的圖	狀態
1–2	方晶格布里淵區、不可約區、Γ–X–M–Γ 路徑	✅ `figures/l01_l03_bz_and_fhs.png`（左）
2	TM 能帶圖與能隙	✅ `figures/l02_pwe_tm_bands.png`
2	Laurent 規則與逆規則的收斂比較	✅ `figures/l02_pwe_1d_laurent_vs_inverse.png`
3	FHS 格點與 plaquette 上的 link 變數	✅ `figures/l01_l03_bz_and_fhs.png`（右）
3	QWZ 相圖與 Berry 曲率分佈	✅ `figures/l03_qwz_fhs.png`
4	Wang 2008 結構示意、疇壁超晶胞、投影能帶中的邊緣模	建議補（需要旋磁 PWE）
5	1+1 維譜流示意（Dirac 海在電場下平移）	建議補
6	RCWA 幾何、各區域的展開、繞射階	✅ `figures/l06_rcwa_geometry.png`
6	繞射效率對波長，以及 Rayleigh anomaly 的位置	✅ `figures/l06_rcwa_te_spectrum.png`
7	金屬光柵 TM：舊公式與 Li 法則的收斂比較	✅ `figures/l07_tm_metal_convergence.png`
7	法向量場示意（圓柱周圍的 n̂ 場）	建議補
8	S 矩陣串接與多重反射	✅ `figures/l08_smatrix_cascade.png`
10	Yee 網格（1D 交錯；3D Yee cell）	✅ 1D：`figures/l10_yee_1d.png`；3D 建議補
10	Roofline 示意	建議補
11	正向／伴隨計算流程圖；濾波 → 投影 → 二值化的三步驟示	建議補

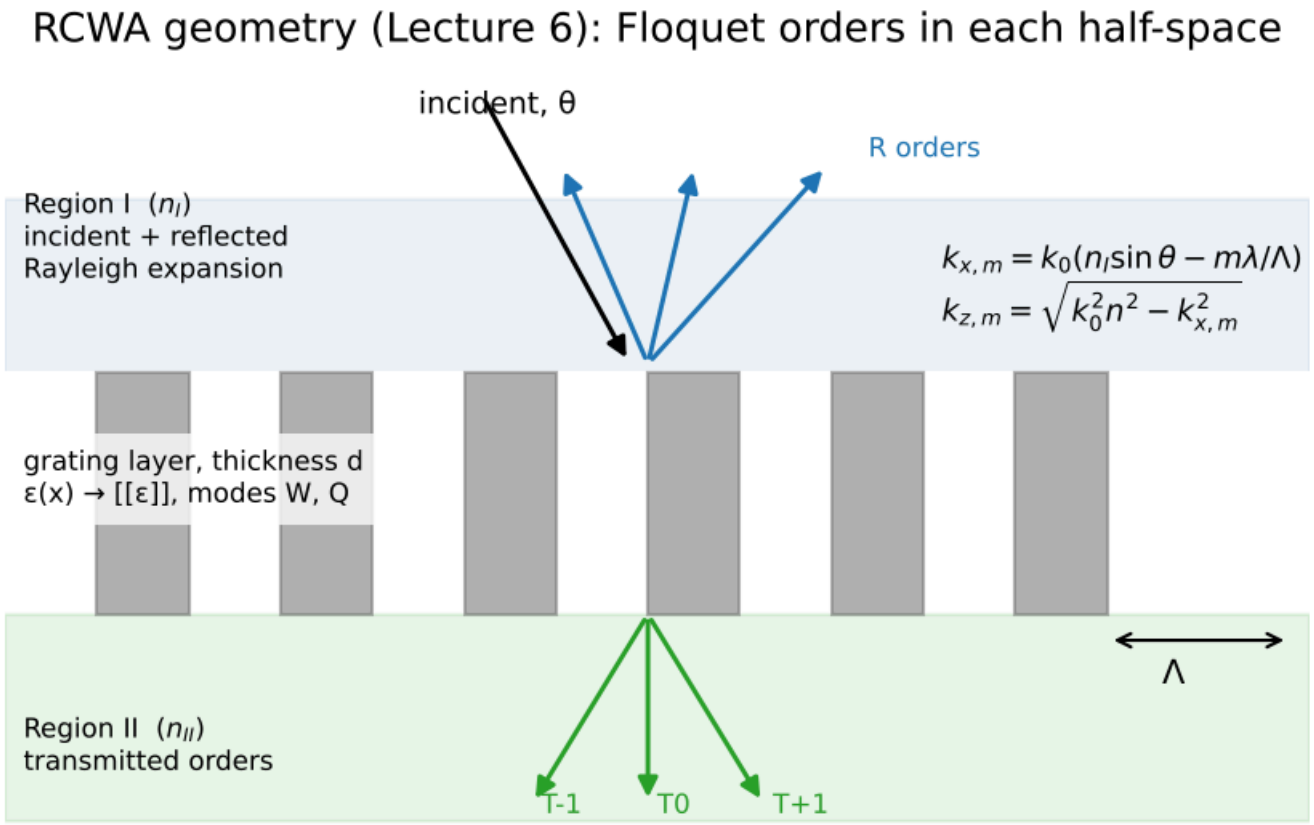
講次	建議的圖	狀態
	意	

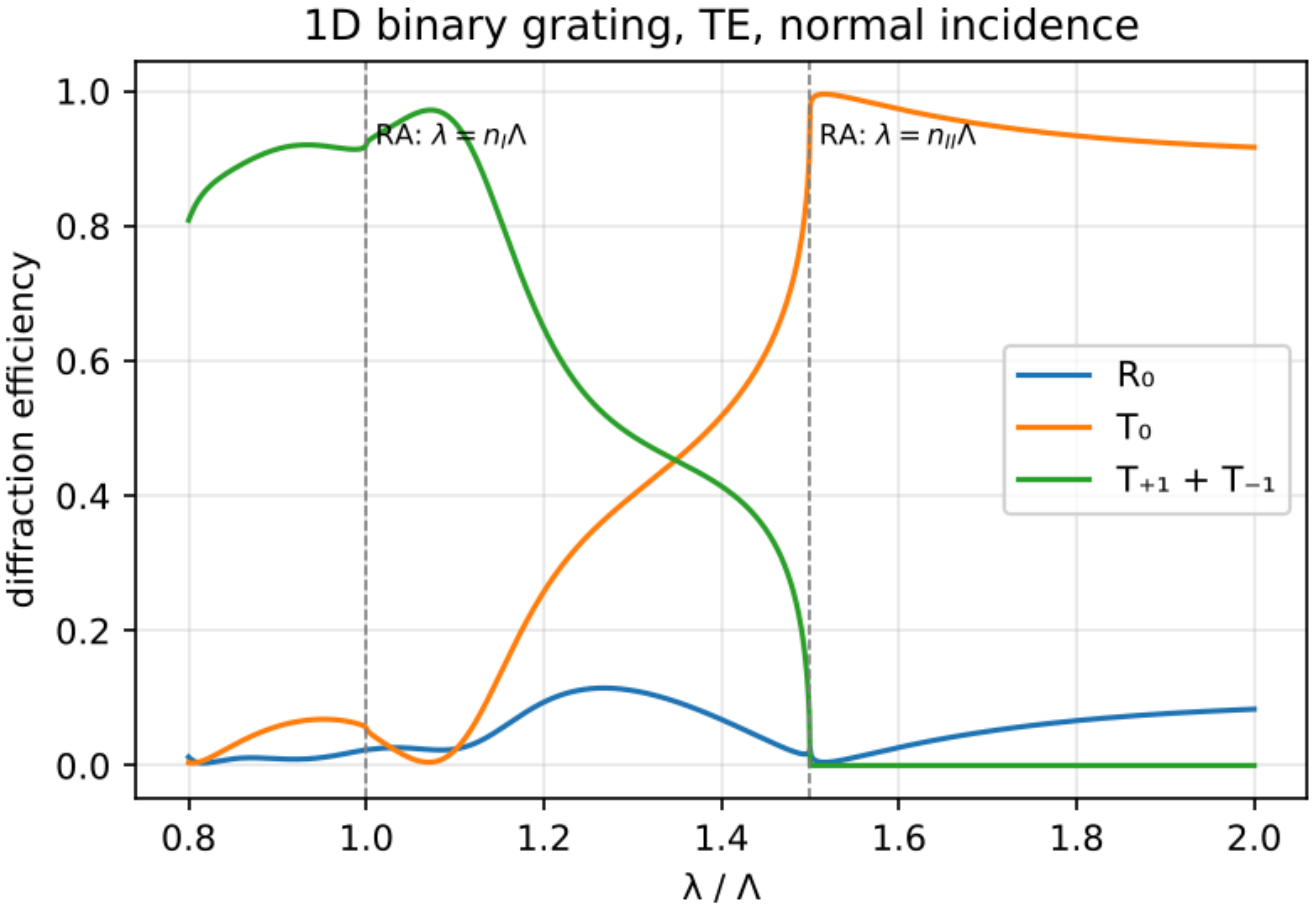

1st Brillouin zone (square lattice)
path Γ–X–M–Γ used in Lecture 2
M
Γ
X
irreducible BZ
ky (π/a)
kx (π/a)
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0

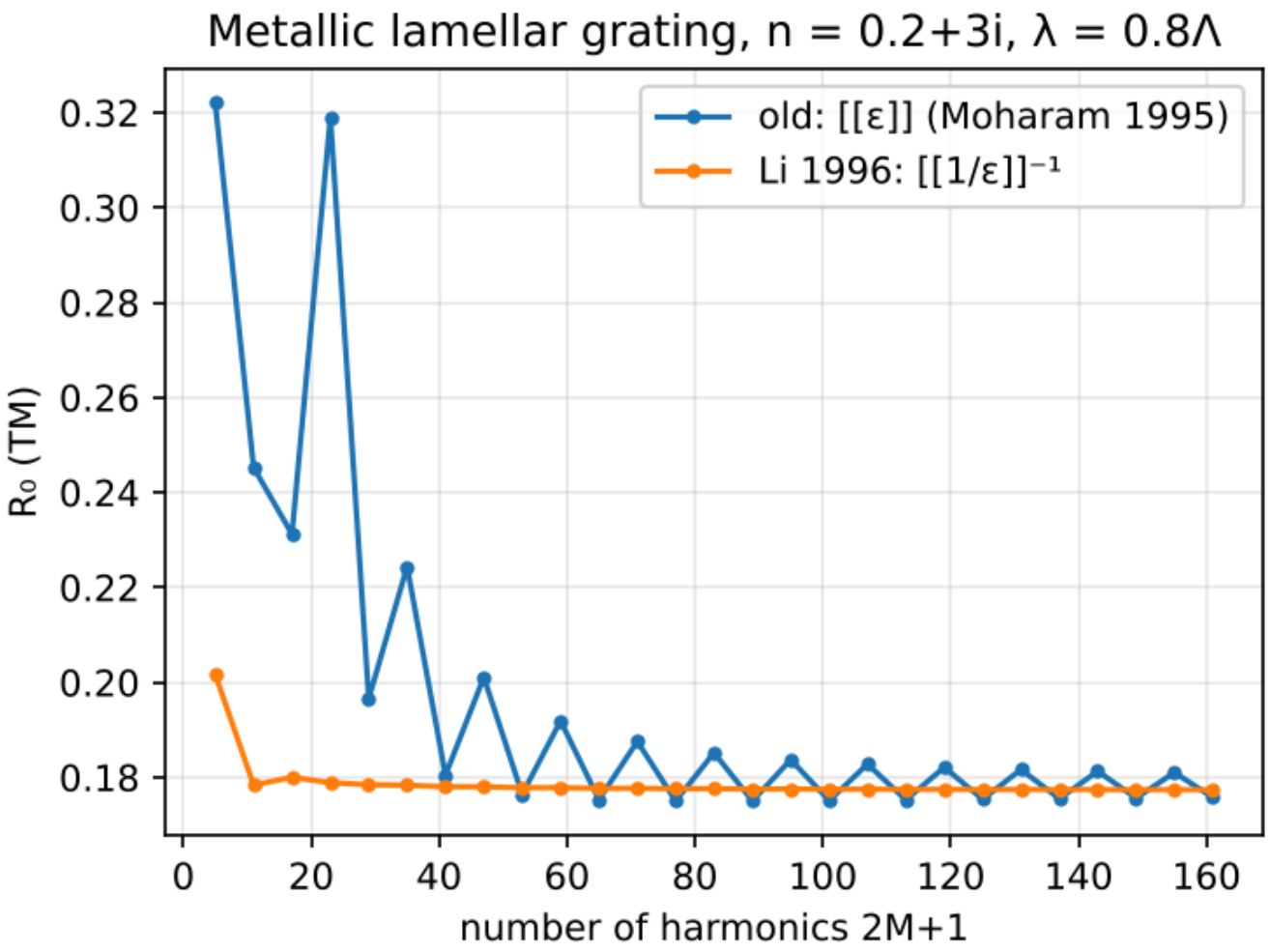

FHS lattice: Berry flux through one plaquette
U₁(k+2̂)⁻¹
U₂(k)⁻¹
F₁₂(k)
U₂(k+1̂)
U₁(k)
edges identified (torus): last-column links use $u_{k+G} = e^{-iG\cdot r} u_k$


QWZ phase diagram via FHS (24×24 grid)
Chern number (lower band)
m
1
0
-1
-3
-2
-1
0
1
2
3

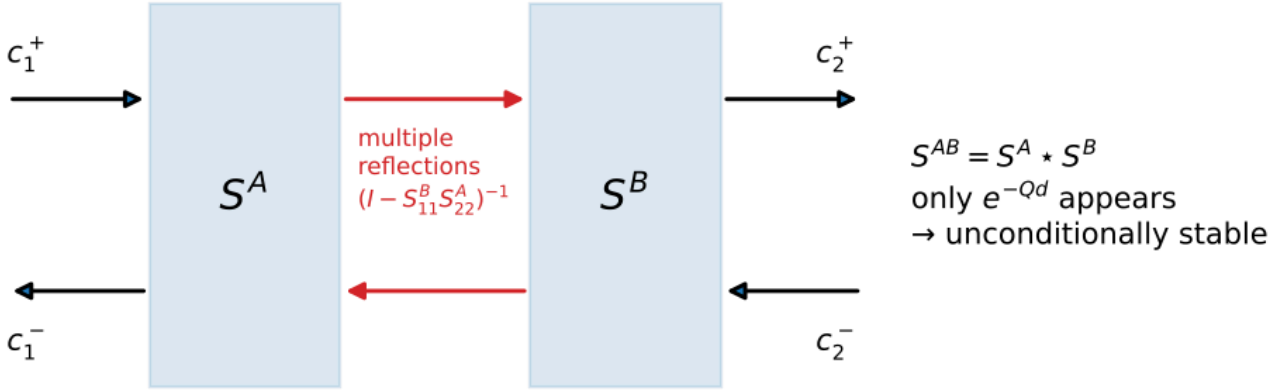

Ω(k) at m = 1, C = +1
ky / π
kx / π
Berry curvature Ω (F12 / plaquette area)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
0.0
0.5
1.0
1.5
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

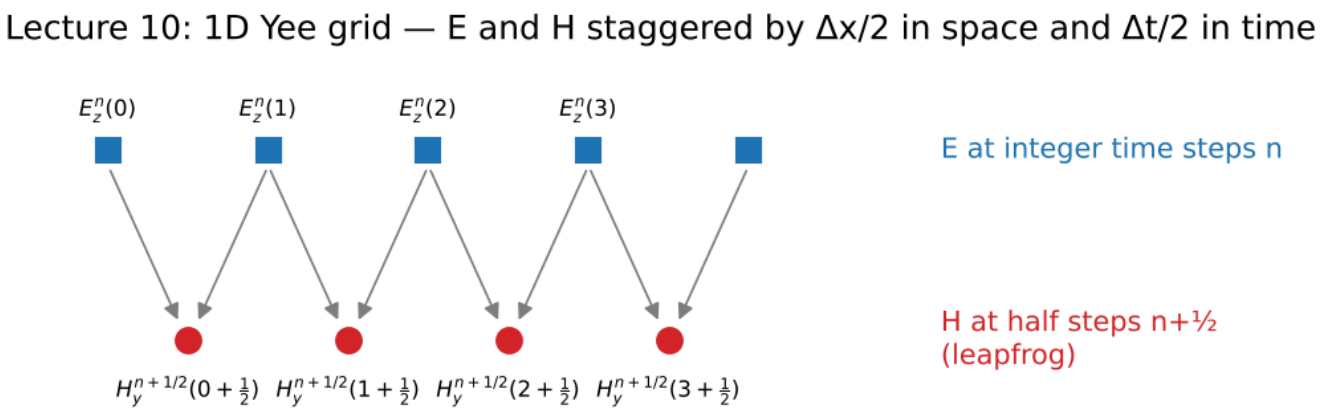

RCWA geometry (Lecture 6): Floquet orders in each half-space
incident, θ
R orders
Region I (n_I)
incident + reflected
Rayleigh expansion
$k_{x,m} = k_0(n_I \sin\theta - m\lambda/\Lambda)$
$k_{z,m} = \sqrt{k_0^2 n^2 - k_{x,m}^2}$
grating layer, thickness d
ε(x) → [[ε]], modes W, Q
Λ
Region II (n_{II})
transmitted orders
T-1
T0
T+1


1D binary grating, TE, normal incidence
diffraction efficiency
λ / Λ
RA: $\lambda = n_I\Lambda$
RA: $\lambda = n_{II}\Lambda$
R0
T0
T+1 + T−1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0



Lecture 8: cascading two blocks with the Redheffer star product





---

8. 程式 demo

原始講義的每講都有「可執行的程式作業」，但全文一行程式碼也沒有。對研究所課程來說，至少應該為每講提供一個約 50–100 行的最小參考實作或骨架，讓學生知道資料結構與 API 的形狀。本次補上的 demo 同時也用來驗證講義的公式：

程式	對應	驗證了什麼	結果
`demos/01_pwe_tm_square.py`	L2 習題 2	2D TM PWE、圓柱解析係數、`eigh(K, Eps)`	收斂能隙 0.2807–0.4172（39.1%）；與 MPB res=32 差約 0.5–0.7%，見 §1.4
`demos/02_pwe_1d_rules.py`	L1 習題 3、L2 習題 1、3、4	Rytov 關係；Laurent 與逆規則的收斂階數	逆規則 N^{-3}、Laurent N^{-1}，見 §1.1
`demos/03_qwz_fhs_chern.py`	L3 習題 2、4	FHS 公式、QWZ 相圖	m = ±1 → C = ±1、|m| > 2 → C = 0；4×4 網格就已是精確整數
`demos/04_rcwa_1d.py`	L6 習題 2、3；L7 習題 2	TE／TM 的 RCWA、DE 公式、Li 法則	能量守恆誤差 10^{-14}；薄膜極限與 Airy 公式一致到 12 位；金屬 TM 用 Li 法則約 20 階就收斂，舊公式到 160 階仍在振盪
`demos/05_schematics.py`	L1–3、6、8、10	產生示意圖	—

執行方式：`pip install numpy scipy matplotlib && cd demos && python 01_pwe_tm_square.py`（其餘類推），圖會輸出到 `figures/`。

建議之後補上的 demo：L4 旋磁 PWE 與疇壁超晶胞（`demos/01` 加上 $\tilde{v}$ 即可）、L8 多層 S 矩陣與 T 矩陣失敗的對照、L10 1D FDTD + CPML、L11 用 JAX 重寫 `04_rcwa_1d.py` 並做梯度檢查。

---

9. 修改優先順序建議

1. 立即：§1 的四項（習題 2.4、Yee 正負號、時間慣例、MPB 驗收標準）。
2. 短期：數學排版改成 ```` ```math ```` ／ ```` $`…`$ ````；加全書符號與慣例表；修正 §5.2 的引用。
3. 中期：補「先用後教」的三處、首次出現術語的定義（§4）；把個人計畫內容移到附錄。
4. 長期：每講附一個最小 demo 與 1–2 張圖（§7、§8 已完成約一半）。

本檔由 `tools/build_docs.js` 從 `review/lecture_review.md` 自動產生，請勿直接編輯。